

LABORATORIO — SESIÓN 04

Registros de longitud variable (RLV) · longitud fija (RLF) · índice nexos

Duración: 45 minutos | **Modalidad:** individual | **Base:** programa main04s.cpp (demostrado por el docente)

1. Objetivo

Comparar la organización lógica **RLV** (texto con delimitadores) y **RLF** (binario de tamaño fijo), verificar tamaños de archivo y comprender cómo un **índice nexos** guarda la posición y el tamaño de cada registro RLV para localizarlo sin recorrer todo el archivo.

2. Qué ya está resuelto (solo usar / observar)

main04s.cpp. Usted **no reescribe el programa completo**. Trabaja con el menú, completa una tabla de evidencia y responde 4 preguntas cortas.

3. Archivos que interviene

Archivo	Tipo	Rol
persona_delimitadores.txt	RLV texto	Datos legibles: campo registro &
personayemail_binario.txt	RLF binario	struct persona { NR, nombre[20], email[30] }
indice_nexo.bin	RLF índice	people { NR, nombre, posicion, tamaño }
persona_delimitadores_respaldo.txt	RLV muestra	Data de entrada para conversión (opción 11)

4. Ruta de los 45 minutos

Min	Qué hacer
0–8	Escuchar la demo: menú, RLV con y &, RLF, índice nexos (opciones 1–10).
8–18	Parte A. Crear 2–3 registros RLV (opción 1). Leer en formato tabular (opción 3). Anotar tamaño del .txt.
18–28	Parte B. Convertir respaldo → RLF (opción 11) o escribir RLF (opción 6). Leer RLF (opción 7). Anotar tamaño del binario.
28–38	Parte C. Construir índice (opción 8), leerlo (opción 9), buscar un nombre vía índice (opción 10). Completar ficha.
38–45	Parte D. Responder las 4 preguntas y entregar la ficha (foto o PDF al aula virtual).

5. Ficha de evidencia (completar en clase)

Ítem	Valor / observación
Integrantes (1)	
N.º de registros cargados en RLV	
Tamaño de persona_delimitadores.txt (bytes)	
Tamaño de personayemail_binario.txt (bytes)	
NRS reportado por el RLF (opción 7)	
NRS del índice nexos (opción 9)	
Nombre buscado en opción 10	
posicion y tamaño que devolvió el índice	

6. Preguntas (respuesta breve)

P1. ¿Por qué el archivo RLF suele tener un tamaño más predecible que el RLV cuando hay el mismo número de personas?

P2. En el índice nexos, ¿qué significan los campos posicion y tamaño?

P3. Si solo tuviera el RLV (sin índice), ¿cómo buscaría un nombre? ¿Qué ventaja aporta el nexos?

P4. Indique un modo de apertura usado para **crear** el RLF y otro para **agregar** sin borrar lo anterior (ej. `wb` / `r+b`).

7. Opcional (solo si terminan antes)

En el código, localice la función `construirIndiceNexo`. Explique en 3 líneas: ¿en qué momento se detecta el fin de un registro RLV y qué se graba en `pe.posicion` y `pe.tamano`?

8. Rúbrica rápida (10 puntos)

Criterio	Pts
Parte A: RLV creado y leído (evidencia de tamaño)	2
Parte B: RLF generado/leído (NRS y tamaño)	2
Parte C: índice construido + búsqueda opción 10	3
Ficha completa y 4 preguntas coherentes	3
Total	10

Recordatorio de modos (para P4): texto crear/truncar `wt`, append `at`, leer `rt`; binario crear `wb`, leer/escribir existente `r+b`, solo leer `rb`.